

数据可视化

2026 年 5 月 19 日

1 数据可视化

任务一：开始之前，导入 NumPy、Pandas 包和数据

```
[7]: # 加载所需的库
# 如果出现 ModuleNotFoundError: No module named 'xxxx'
# 你只需要在终端/cmd 下 pip install xxxx 即可
%matplotlib inline
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
```

导入 result.csv 这个文件

```
[8]: text = pd.read_csv('/home/jovyan/work/datasets/6645a647c4db0a94029f0bf5-momodel/
↳dataset/result.csv')
text.head()
```

```
[8]: Unnamed: 0  PassengerId  Survived  Pclass  \
0             0             1           0       3
1             1             2           1       1
2             2             3           1       3
3             3             4           1       1
4             4             5           0       3

                                     Name      Sex  Age  SibSp  \
0                        Braund, Mr. Owen Harris  male  22.0      1
1  Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Th... female  38.0      1
2                        Heikkinen, Miss. Laina  female  26.0      0
```

3	Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel)	female	35.0	1
4	Allen, Mr. William Henry	male	35.0	0

	Parch	Ticket	Fare	Cabin	Embarked
0	0	A/5 21171	7.2500	NaN	S
1	0	PC 17599	71.2833	C85	C
2	0	STON/O2. 3101282	7.9250	NaN	S
3	0	113803	53.1000	C123	S
4	0	373450	8.0500	NaN	S

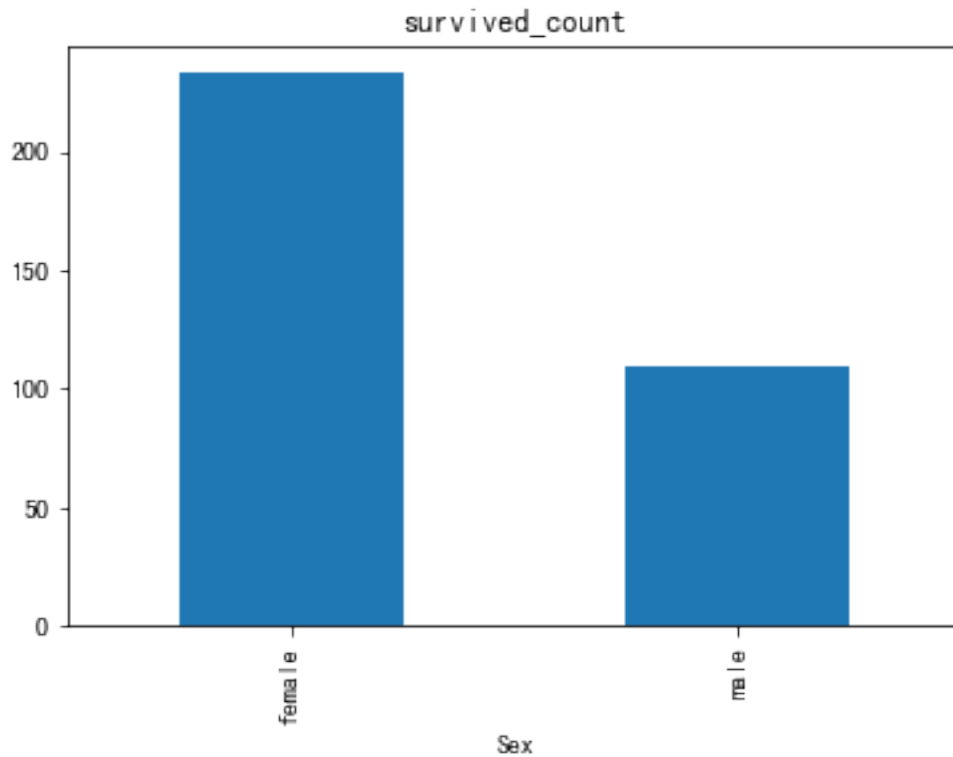
数据背景在《Python for Data Analysis》第九章

【思考】 最基本的可视化图案有哪些？分别适用于那些场景？（比如折线图适合可视化某个属性值随时间变化的走势）

【思考回答】 这一部分需要了解可视化图案的逻辑，知道什么样的图案可以表达什么样的信号

任务二：可视化展示泰坦尼克号数据集中男女中生存人数分布情况（用柱状图试试）。

```
[9]: sex = text.groupby('Sex')['Survived'].sum()
sex.plot.bar()
plt.title('survived_count')
plt.show()
```

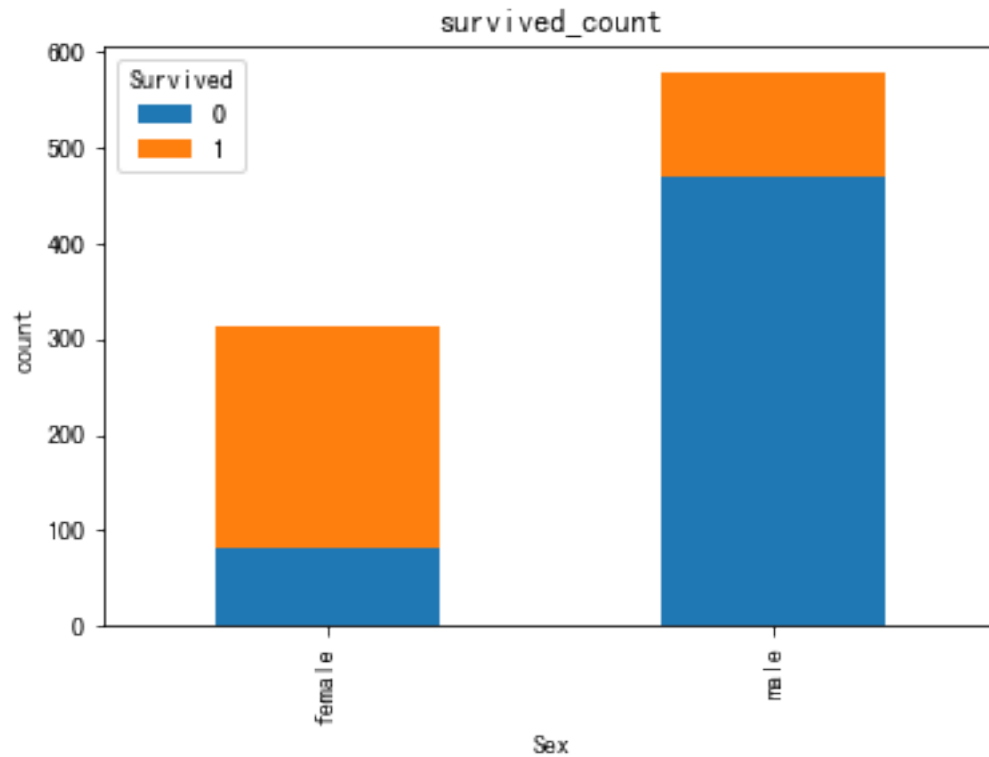


【思考】计算出泰坦尼克号数据集中男女中死亡人数，并可视化展示？如何和男女生存人数可视化柱状图结合到一起？看到你的数据可视化，说说你的第一感受（比如：你一眼看出男生存活人数更多，那么性别可能会影响存活率）。

任务三：可视化展示泰坦尼克号数据集中男女中生存人与死亡人数的比例图（用柱状图试试）。

```
[10]: # 提示：计算男女中死亡人数 1 表示生存，0 表示死亡
text.groupby(['Sex','Survived'])['Survived'].count().unstack().
    .plot(kind='bar',stacked='True')
plt.title('survived_count')
plt.ylabel('count')
```

```
[10]: Text(0, 0.5, 'count')
```



【提示】男女这两个数据轴，存活和死亡人数按比例用柱状图表示

可视化展示泰坦尼克号数据集中不同票价的人生存和死亡人数分布情况。（用折线图试试）（横轴是不同票价，纵轴是存活人数）

【提示】对于这种统计性质的且用折线表示的数据，你可以考虑将数据排序或者不排序来分别表示。看看你能发现什么？

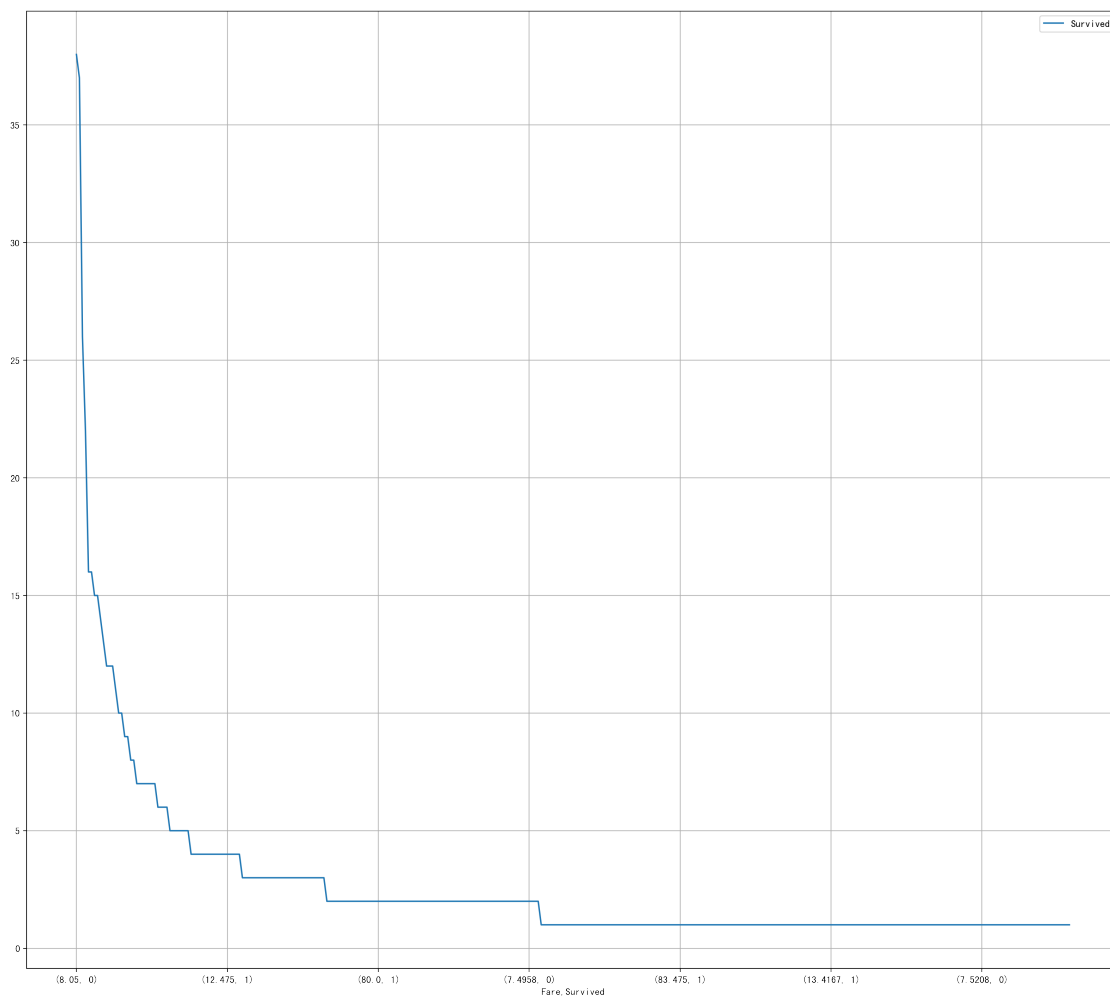
```
[11]: # 计算不同票价中生存与死亡人数 1 表示生存, 0 表示死亡
fare_sur = text.groupby(['Fare'])['Survived'].value_counts().
    ↪sort_values(ascending=False)
fare_sur
```

```
[11]: Fare      Survived
8.0500      0          38
7.8958      0          37
13.0000     0          26
7.7500      0          22
```

```
13.0000  1          16
..
7.7417   0           1
26.2833  1           1
7.7375   1           1
26.3875  1           1
22.5250  0           1
```

Name: Survived, Length: 330, dtype: int64

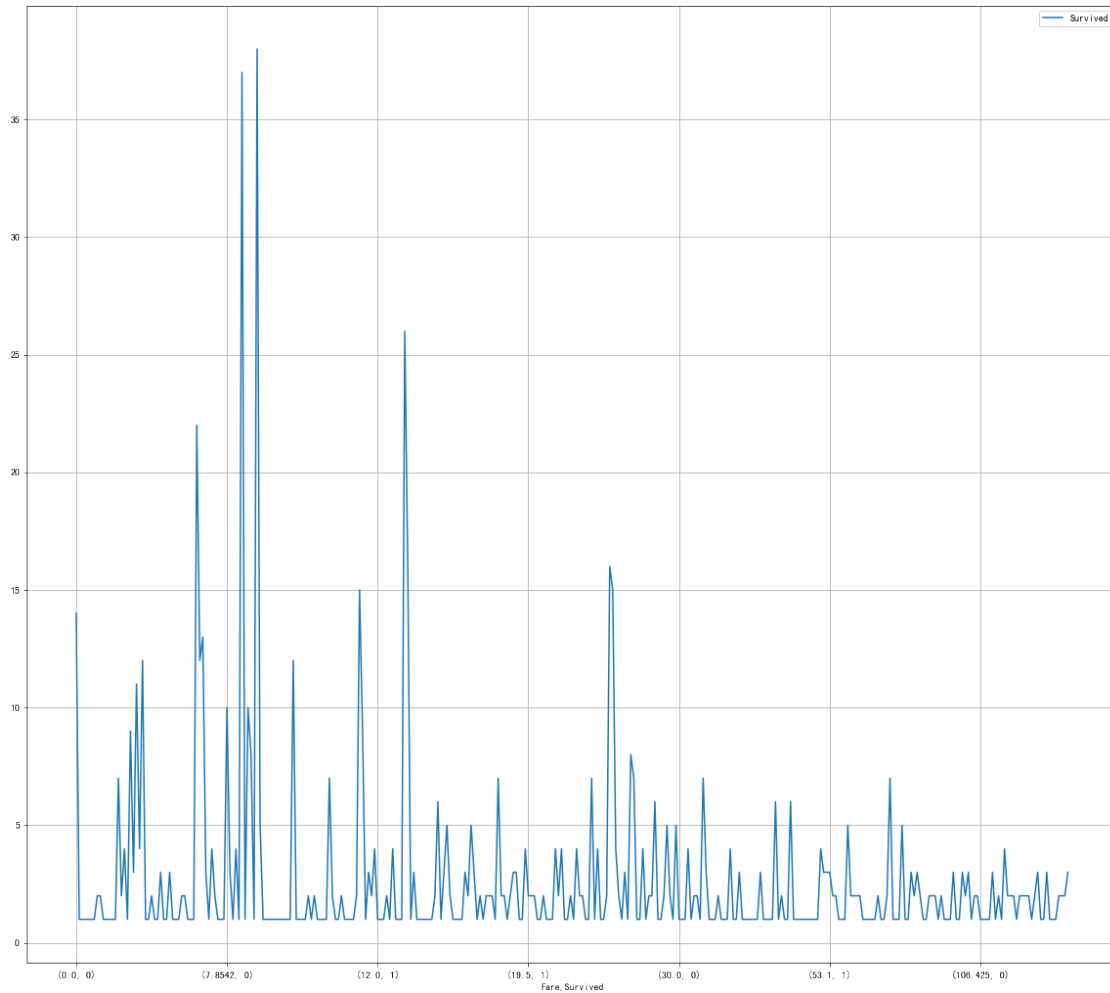
```
[12]: # 排序后绘折线图
fig = plt.figure(figsize=(20, 18), dpi=200)
fare_sur.plot(grid=True)
plt.legend()
plt.show()
```



```
[13]: # 排序前绘折线图
fare_sur1 = text.groupby(['Fare'])['Survived'].value_counts()
fare_sur1
```

```
[13]: Fare      Survived
0.0000      0          14
          1           1
4.0125      0           1
5.0000      0           1
6.2375      0           1
          ..
247.5208    1           1
262.3750    1           2
263.0000    0           2
          1           2
512.3292    1           3
Name: Survived, Length: 330, dtype: int64
```

```
[14]: fig = plt.figure(figsize=(20, 18))
fare_sur1.plot(grid=True)
plt.legend()
plt.show()
```



可视化展示泰坦尼克号数据集中不同仓位等级的人生存和死亡人员的分布情况。(用柱状图试试)

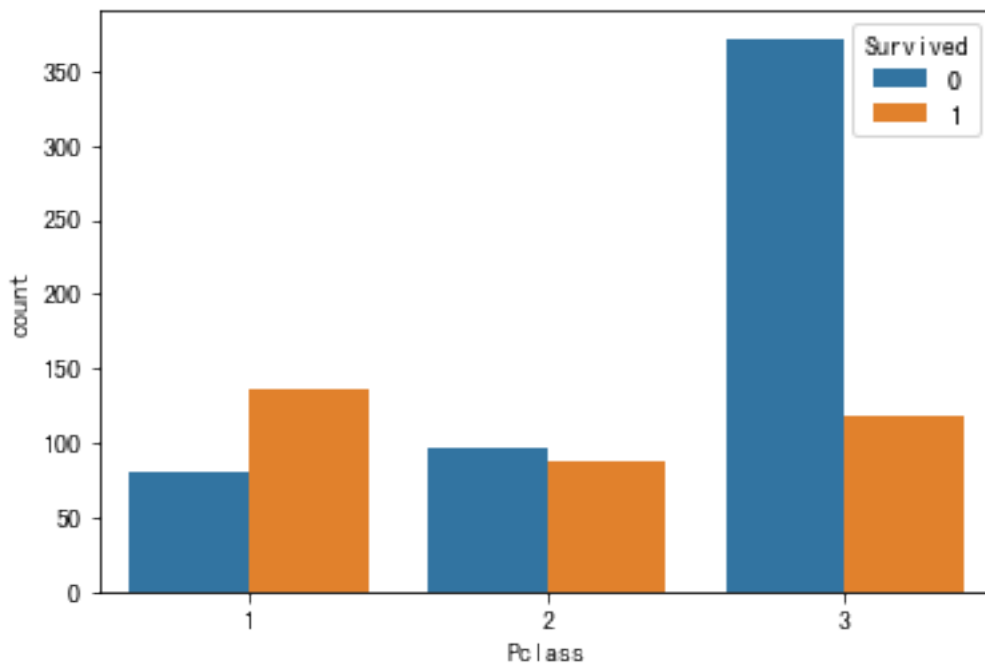
```
[15]: # 1 表示生存, 0 表示死亡
pclass_sur = text.groupby(['Pclass'])['Survived'].value_counts()
pclass_sur
```

```
[15]: Pclass  Survived
1         1         136
        0          80
2         0          97
        1          87
3         0         372
```

```
1          119  
Name: Survived, dtype: int64
```

```
[16]: import seaborn as sns  
sns.countplot(x="Pclass", hue="Survived", data=text)
```

```
[16]: <matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x7fba7bcfaa50>
```

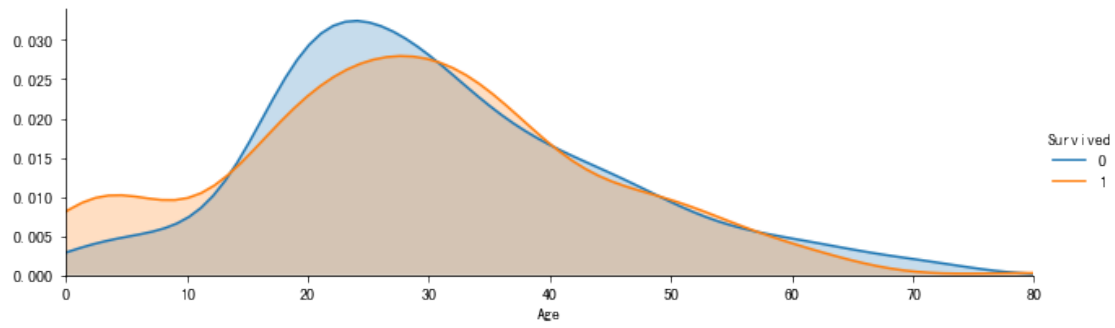


【思考】看到这个前面几个数据可视化，说说你的第一感受和你的总结

可视化展示泰坦尼克号数据集中不同年龄的人生存与死亡人数分布情况。(不限表达方式)

```
[17]: facet = sns.FacetGrid(text, hue="Survived", aspect=3)  
facet.map(sns.kdeplot, 'Age', shade= True)  
facet.set(xlim=(0, text['Age'].max()))  
facet.add_legend()
```

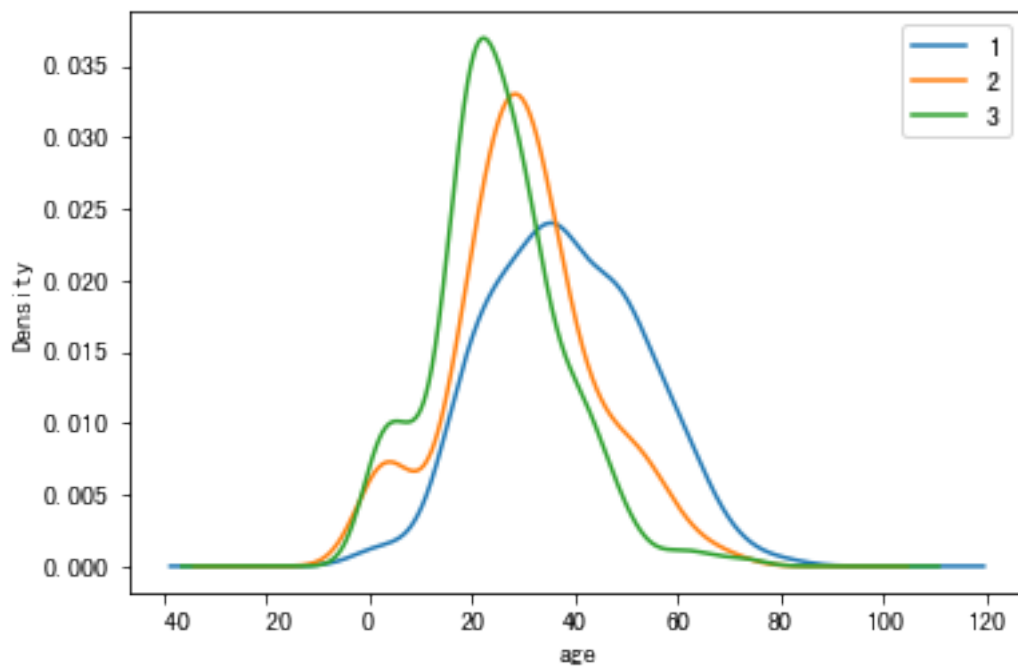
```
[17]: <seaborn.axisgrid.FacetGrid at 0x7fba7bcbf750>
```

可视化展示泰坦尼克号数据集中不同仓位等级的人年龄分布情况。(用折线图试试)

```
[18]: text.Age[text.Pclass == 1].plot(kind='kde')
text.Age[text.Pclass == 2].plot(kind='kde')
text.Age[text.Pclass == 3].plot(kind='kde')
plt.xlabel("age")
plt.legend((1,2,3),loc="best")
```

[18]: <matplotlib.legend.Legend at 0x7fba7bb926d0>



【思考】上面所有可视化的例子做一个总体的分析，你看看你能不能自己发现

【总结】到这里，我们的可视化就告一段落啦，如果你对数据可视化极其感兴趣，你还可以了解一下其他可视化模块，如：pyecharts，bokeh 等。

如果你在工作中使用数据可视化，你必须知道数据可视化最大的作用不是炫酷，而是最快最直观的理解数据要表达什么，你觉得呢？